

Unidad 4: RELACIONES BINARIAS

Relación. Función.

Matrices y Digrafos.

Composición de Relaciones.

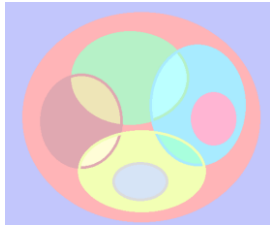
Propiedades.

Relación de Equivalencia

Conjunto Cociente.

Relación de Orden

Diagrama de Hasse.



4.1 Introducción

Las relaciones tienen una importancia fundamental tanto en la teoría como en las aplicaciones de la informática.

Una estructura de datos como una lista, una matriz o un árbol, se usan para representar conjuntos de elementos junto con una relación entre los mismos.

Existen algunas estructuras básicas que pueden representarse a través de la relación entre elementos de conjuntos. Aplicaciones numéricas, recuperación de información y problemas de redes son ejemplos donde las relaciones ocurren como parte de la descripción del problema, y la manipulación de éstas son importantes en la resolución de procedimientos. También juegan un importante papel, en la teoría de computación, en las estructuras de programas y análisis de algoritmos.

Como ejemplos cotidianos se tiene las relaciones de parentesco; de amistad; de paisaje; etc., entre personas; relaciones diplomáticas; económicas; etc., entre países; entre números relaciones, como “mayor que” o “menor o igual que”; entre otras.

Relaciones binarias

La clase más importante de relaciones es la de las relaciones binarias, debido a que este tipo de relaciones son las más frecuentes en las aplicaciones.

En general el término “relación” denota una relación binaria.

Definición

Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Una relación R binaria de A en B es cualquier subconjunto del producto cartesiano $A \times B$. Simbólicamente:

$$R \subseteq (A \times B) \quad \text{o} \quad R : A \rightarrow B$$

Notación:

Dado que R es un conjunto de pares ordenados, si (x, y) forma parte de la relación se denotará: $(x, y) \in R$ o $x R y$

En cualquiera de los casos se dice que x está relacionado con y .

Caso particular:

Si $A = B$, se dice que R es una relación definida en A y se expresa

$$R \subseteq (A \times A) \quad \text{o} \quad R: A \rightarrow A$$

📄 Ejemplos

i) Sea $R_1 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 / a > b \}$, entonces $(8, -2) \in R_1$ y $(-2, 8) \notin R_1$

ii) Sea $A = \{a, b, c\}$ y R_2 en A definida como $R_2 = \{(a, a); (a, b), (a, c), (c, c)\}$ entonces se tiene que: $a R a$, $a R b$, $a R c$ y $c R c$.

Dominio e Imagen de una Relación binaria

📖 Definiciones

El dominio de una relación $R: A \rightarrow B$ es el conjunto formado por la totalidad de los elementos de A , que admiten imagen en B

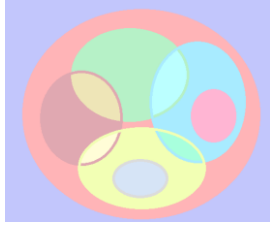
$$\text{Dom } R = \{x \in A / (x, y) \in R\}$$

La imagen de una relación $R: A \rightarrow B$ es el conjunto de los elementos de B , que admiten una preimagen en A .

$$\text{Im } R = \{y \in B / (x, y) \in R\}$$

📄 Ejemplo

Sea $A = \{a, b, c\}$ y R definida en A tal que $R = \{(a, a); (a, b), (a, c), (c, c)\}$ entonces se tiene que $\text{Dom } R = \{a, c\}$ e $\text{Im } R = \{a, b, c\}$.



Conjunto Relativo de un elemento

Definición

Sea $R: A \rightarrow B$ y sea $a \in A$. Se define conjunto relativo de a , y se denota $R(a)$, al conjunto de elementos de B que están relacionados con a .

Simbólicamente: $R(a) = \{y \in B \mid (a, y) \in R\}$

También se dice que $R(a)$ es el conjunto imagen de a por medio de R .

Ejemplo

Sean $A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{1, 6, 8, 9\}$ y sea $R \subseteq A \times B$ definida por

$$x R y \Leftrightarrow x < y$$

Entonces $R = \{(2, 6), (2, 8), (2, 9), (4, 6), (4, 8), (4, 9), (6, 8), (6, 9)\}$

$$\text{Dom } R = A \quad \text{e} \quad \text{Im } R = \{6, 8, 9\}$$

Además, los conjuntos relativos a cada elemento son:

$$R(2) = \{y \in B \mid (2, y) \in R\} = \{6, 8, 9\}$$

$$R(4) = \{y \in B \mid (4, y) \in R\} = \{6, 8, 9\}$$

$$R(6) = \{y \in B \mid (6, y) \in R\} = \{8, 9\}$$

Función

Las funciones son relaciones binarias especiales. Una función puede tomarse como una relación de entrada-salida; es decir, para cada entrada o argumento, una función produce una única salida o valor. Las funciones son la base de muchas herramientas matemáticas y muchos de nuestros conocimientos en informática pueden ser codificados convenientemente describiendo las propiedades de cierto tipo de funciones.

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A en B es una relación de A en B , en la que para cada $x \in A$, existe un único elemento $y \in B$ / $(x, y) \in f$.

Es decir, una relación $f : A \rightarrow B$ es una función si y solo si se cumple:

i) $\text{Dom } f = A$, esto es, $\forall x \in A, \exists y \in B : f(x) = y$ (Condición de existencia)

ii) $f(x) = y \wedge f(x) = z \Rightarrow y = z$ (Condición de unicidad)

Notación

Escribiremos $(x, y) \in f$ o $f(x) = y$ indistintamente, para indicar que al elemento x le corresponde y mediante f , o que y es la imagen de x por f .

Observaciones

- Si una de las dos condiciones no se cumple, entonces es suficiente para decir que la relación no es función.
- Las funciones reciben también el nombre de aplicaciones o transformaciones, ya que, desde un punto de vista geométrico, se pueden considerar como reglas que transforman a cada elemento de A en un único elemento de B .

Ejemplos

Sean $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y las relaciones siguientes:

$$R_1 = \{(3, a); (5, a)\}$$

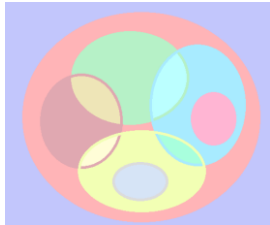
$$R_2 = \{(3, a); (3, b), (1, b), (5, c)\}$$

$$R_3 = \{(1, a), (3, a); (5, a)\}$$

$$R_4 = \{(1, a), (3, b); (5, c)\}$$

Se tiene que:

- R_1 no es función ya que $\text{Dom } (R_1) = \{3, 5\} \neq A$, por lo tanto, no cumple la condición de existencia
- R_2 no es función ya que $(3, a) \in R$ y $(3, b) \in R$, 3 tiene dos imágenes distintas, a y b , por lo tanto, no cumple la condición de unicidad
- R_3 es función, dado que $\text{Dom } R_3 = A$ y a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B . En este caso, a todos el mismo, $\text{Im } R_3 = \{a\}$



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

- R_4 es función, dado que $\text{Dom } R_4 = A$ y a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B . En este caso, $\text{Im } R_4 = \{a, b, c\}$

Actividad 4.1

a) Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, expresar por extensión las siguientes relaciones de A en B :

$$R_1 = \{(x, y) \mid |x - y| = 1\}$$

$$R_2 = \{(x, y) \mid x = y + 1\}$$

b) Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, expresar por comprensión las siguientes relaciones definidas en A :

$$R_3 = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$$

$$R_4 = \{(1,1), (2,4)\}$$

$$R_5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)\}$$

c) Dar dominio e imagen de cada una de las relaciones de los apartados a) y b) e indicar cuáles son funciones.

4.2 Matriz Booleana

Una de las maneras de representar una relación entre conjuntos finitos es a través de su matriz booleana.

Definición

Una matriz booleana es una matriz cuyas componentes o entradas son exclusivamente ceros '0' o unos '1'.

Es decir, una matriz booleana $A = (a_{ij})$ de orden $m \times n$ es aquella matriz, tal que su elemento genérico: $a_{ij} \in \{0, 1\}$, con $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$

Se emplean para representar estructuras discretas, relaciones en programas informáticos, modelos de redes de comunicación, sistemas de transporte, etc.

📄 Ejemplos

Las siguientes son matrices booleanas de tamaño 3x3 y de 3x2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Observe que $a_{21} = 0, a_{21} \neq a_{12}, a_{11} = a_{22} = a_{33} = 1, b_{11} \neq b_{22} \text{ y } b_{31} = 1$

Operaciones con matrices booleanas

Las operaciones entre matrices booleanas son tres: disyunción o suma lógica, conjunción o producto lógico y producto booleano. Además, las matrices booleanas pueden compararse. A continuación, cada uno de estos conceptos:

Disyunción o Suma lógica

📖 Definición

La disyunción o suma lógica de dos matrices booleanas A y B, del mismo orden $m \times n$, denotada como $A \vee B$ es la matriz booleana $C = (c_{ij})$ de orden $m \times n$, cuyo elemento genérico es: $c_{ij} = (a_{ij} \vee b_{ij}), \forall i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$.

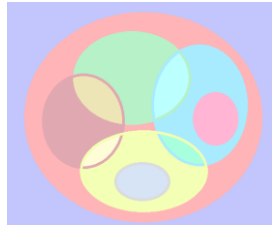
👁 Observación

Cada elemento de C se calcula realizando la operación lógica disyunción incluyente entre los elementos de la misma posición de A y B.

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si y solo si } a_{ij} = 1 \vee b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

📄 Ejemplo

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, entonces



$$C = A \vee B = \begin{pmatrix} 1 \vee 1 & 1 \vee 0 & 0 \vee 1 \\ 0 \vee 1 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \\ 0 \vee 0 & 1 \vee 1 & 1 \vee 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Conjunción o Producto Lógico

Definición

La conjunción o producto lógico de dos matrices booleanas A y B, del mismo orden $m \times n$, denotada como $A \wedge B$, es la matriz booleana $C = (c_{ij})$ de orden $m \times n$, cuyo elemento genérico es: $c_{ij} = (a_{ij} \wedge b_{ij})$, $\forall i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$.

Observación

Cada elemento de C se calcula realizando la operación lógica conjunción entre los elementos de la misma posición de A y B.

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si y solo si } a_{ij} = 1 \wedge b_{ij} = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Ejemplo

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ entonces}$$

$$C = A \wedge B = \begin{pmatrix} 1 \wedge 1 & 1 \wedge 0 & 0 \wedge 1 \\ 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 & 0 \wedge 0 \\ 0 \wedge 0 & 1 \wedge 1 & 1 \wedge 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Producto booleano

Definición

El producto booleano de dos matrices booleanas $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ de órdenes $m \times r$ y $r \times n$ respectivamente, denotado como $A \odot B$, es la matriz booleana

$C = (c_{ij})$ de orden $m \times n$, cuyo elemento genérico es:

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \dots \vee (a_{ir} \wedge b_{rj}) = \bigvee_{k=1}^r (a_{ik} \wedge b_{kj})$$

👁 Observaciones

- El símbolo $\bigvee_{k=1}^r (\dots)$ indica la disyunción o suma lógica de r términos.
- $$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si y solo si } \exists k / a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

📖 Ejemplo

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $C = A \odot B =$

$$\begin{aligned} C = A \odot B &= \begin{pmatrix} (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \\ 0 \vee 0 & 0 \vee 1 & 0 \vee 1 \\ 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

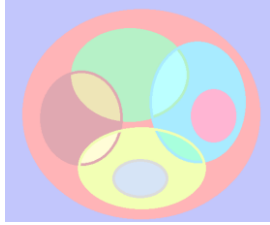
Dominación

📖 Definición

Sean las matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ del mismo orden. Se dice que A domina a B y se simboliza $A \geq B$ si y sólo si $a_{ij} \geq b_{ij} \quad \forall i, j$.

📖 Ejemplo

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, entonces $A \geq B$ dado que $a_{ij} \geq b_{ij} \quad , \forall i, j$



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

Actividad 4.2

Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- Calcular $A \vee B$, $A \wedge B$, $A \odot B$ y $B \odot A$
- Responder: A domina a B, o B domina a A

A partir de aquí y hasta el final del capítulo se trabajarán con las relaciones definidas en un conjunto, o sea, las del tipo $R : A \rightarrow A$.

Matriz de adyacencia de una Relación Binaria

Definición

Sea $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ y sea $R : A \rightarrow A$. Se define matriz de adyacencia de R , a la que denotaremos $M_R = (m_{ij})$, como la matriz booleana de orden n cuyo elemento genérico m_{ij} está dado por

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (a_i, a_j) \in R \\ 0 & \text{si } (a_i, a_j) \notin R \end{cases}$$

Para construir dicha matriz se aconseja etiquetar las filas y columnas con los elementos de A , en el mismo orden, para así determinar de manera ágil si un par (a_i, a_j) pertenece o no a la relación.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 4\}$ y sea $R : A \rightarrow A$ definida por:

$$x R y \Leftrightarrow y \geq x$$

Entonces $R = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (2,4), (4,4)\}$ y su matriz es

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

👁 Observaciones

Para determinar el dominio de R bastará ver en que filas hay al menos un 1 y para la imagen bastará con ver en qué columnas hay al menos un 1.

En cada fila, se observa el conjunto relativo a cada elemento.

📖 Teorema

Toda relación definida en un conjunto finito tiene representación matricial booleana y recíprocamente, toda matriz booleana representa a una relación binaria

4.3 Digrafo de una Relación

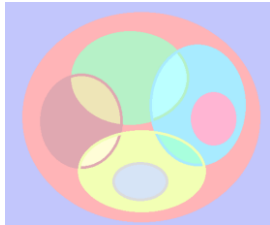
📖 Definición

Un digrafo o grafo dirigido es un par ordenado $D = (A, R)$ donde A es un conjunto finito y R una relación definida en A

A los elementos de A se les denomina nodos o vértices y a los pares ordenados de R se les denominan arcos, lados o aristas del digrafo.

Representación gráfica

1. A los nodos o vértices se los representa arbitrariamente por medio de puntos, círculos, etc.
2. A los arcos o aristas se los representa por medio de flechas uniendo los vértices de tal modo que si $(x, y) \in R$ se dibujará una flecha que va desde x hacia y , donde x es el vértice inicial e y es el vértice final de la arista (x, y) .
3. Si $(x, x) \in R$, se dibujará una flecha de x a x . Se denomina bucle o lazo.



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

📄 Ejemplo

En la Figura 4.1, se tiene una representación gráfica del digrafo $D = (A, R)$, siendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1,2); (1, 3), (2,1), (2,3), (3,4), (4,3)\}$.

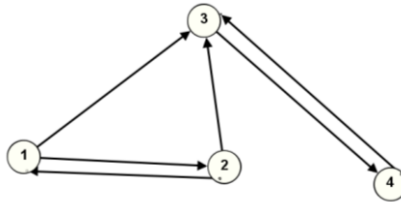


Fig. 4.1. $D=(A,R)$

👁 Observaciones

- Un grafo dirigido caracteriza a una relación, es decir, conociendo la relación se conoce el digrafo y conociendo el digrafo puede establecerse la relación.
- Si D es el digrafo de R , entonces el dominio y la imagen de R están formados por los puntos que son, respectivamente, extremo inicial y final de algún arco.
- Posteriormente, cuando se estudie el tema Grafos y Árboles se representará a los digrafos por medio de la notación $D = (V, A, \varphi)$ donde V representa al conjunto de vértices, A al conjunto de aristas y φ una función, llamada de incidencia dirigida, que representa $\varphi: A \rightarrow (V \times V)$.

Actividad 4.3

Encontrar la matriz y el digrafo de las relaciones R_i definidas en $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R_1 = \{(x, y) \mid x - y = 1\} \quad ; \quad R_2 = \{(x, y) \mid x = -y\} ;$$

$$R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

$$R_4 = \{(1, 2), (2, 4), (2, 1), (4, 2)\}$$

4.4 Composición de Relaciones

Definición

Sean R_1 y R_2 relaciones en A , se define $R_2 \circ R_1$, composición de R_1 con R_2 , a la relación definida por:

$$R_2 \circ R_1 = \{(x, y) / \exists z \in A \text{ tal que } (x, z) \in R_1 \wedge (z, y) \in R_2\}$$

De la definición se desprende que $R_1 \circ R_2$, composición de R_2 con R_1 , es la relación definida por:

$$R_1 \circ R_2 = \{(x, y) / \exists z \in A \text{ tal que } (x, z) \in R_2 \wedge (z, y) \in R_1\}$$

Para ilustrar el concepto suponga $x, y, z \in A$. La Fig. 4.2a representa la conformación de los pares que pertenecen a $R_2 \circ R_1$ mientras que la Fig. 4.2b representa la conformación de los pares que pertenecen a $R_1 \circ R_2$

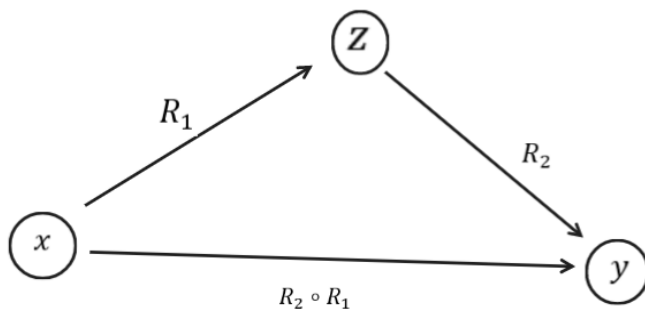


Fig. 4.2a

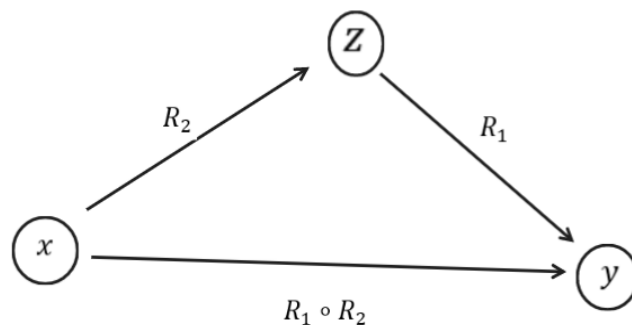
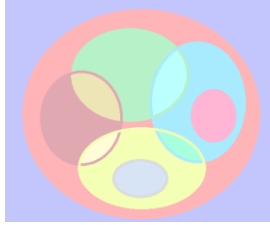


Fig. 4.2b



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

📖 Ejemplos

Sean las relaciones R_1 y R_2 definidas en $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ por medio de

$$R_1 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5), (5, 1), (4, 4)\}$$

$$R_2 = \{(1, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 3), (5, 2)\}$$

Entonces se tiene que

$$\text{i) } R_2 \circ R_1 = \{(1, 5), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (5, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

$$\text{ii) } R_1 \circ R_2 = \{(1, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (5, 4)\}$$

👁 Observación

La composición de relaciones NO es conmutativa.

Actividad 4.4

Sean las relaciones R_1 y R_2 definidas en $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ por medio de

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 3), (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 2), (6, 6)\}$$

$$R_2 = \{(1, 4), (2, 3), (2, 6), (3, 6), (4, 1), (5, 3), (6, 2)\}$$

Expresar por extensión a $R_2 \circ R_1$ y $R_1 \circ R_2$, y realizar los digrafos de las cuatro nuevas relaciones: R_1 , R_2 , $R_2 \circ R_1$ y $R_1 \circ R_2$

📖 Teorema sobre la matriz de una composición de Relaciones

Sea A un conjunto finito y sean R_1 y R_2 definidas en A con sus respectivas matrices de Adyacencia M_{R_1} y M_{R_2} . Entonces la matriz de adyacencia de $R_2 \circ R_1$, $M_{R_2 \circ R_1}$, es el producto booleano entre las matrices M_{R_1} y M_{R_2} .

Simbólicamente

$$M_{R_2 \circ R_1} = M_{R_1} \odot M_{R_2}$$

Actividad 4.5

Considerando R_1 y R_2 definidas en la Actividad 4.4, encontrar las matrices de

- i) $R_2 \circ R_1$ ii) $R_1 \circ R_2$ iii) $R_1 \circ R_1$ iv) $R_2 \circ R_2$

Composición de una Relación consigo misma

Definición

Sea A finito y sea $R: A \rightarrow A$. Se define R^n como la relación que es la composición de R por si misma n veces. Esto es $R^n = R \circ R \circ \dots \circ R$

Expresado de otro modo se tiene que:

$$R^n = \{(x, y) / \exists z_1, z_2, \dots, z_{n-1} \in A, \text{ tal que } (x, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_{n-1}, y) \in R\}.$$

Para ilustrar el concepto suponga $x, z_1, z_2, \dots, z_5, y \in A$. La Fig. 4.3 representa la conformación de los pares que pertenecen a $R \circ R \circ \dots \circ R$ (6 veces)

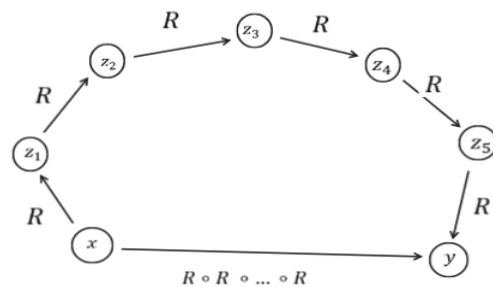


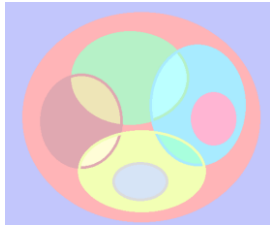
Fig. 4.3. R^6

Teorema

Sea A un conjunto finito y sea $R: A \rightarrow A$.

La matriz de adyacencia de la relación R^n se obtiene como el producto booleano de la matriz de R por si misma n veces. Esto es:

$$M_{R^n} = \overbrace{M_R \odot M_R \odot \dots \odot M_R}^{n \text{ veces}}$$



Actividad 4.6

Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y sea R dada por la Figura 3.4

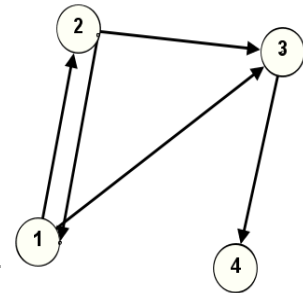


Fig. 4.4. Digrafo de R .

Demostrar que los digrafos de R^2 , R^3 y R^4 son respectivamente, los siguientes:

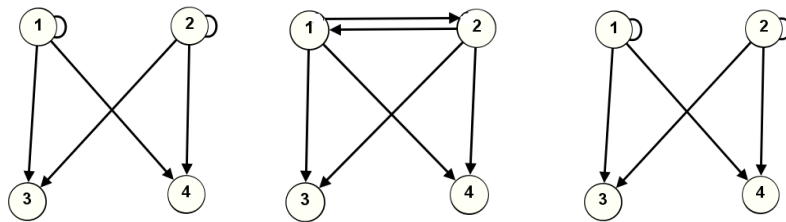


Fig. 4.5. Digrafos de R^2 , R^3 y R^4 .

Trayectorias en Digrafos

Definición

Sea $R: A \rightarrow A$. Llamamos trayectoria $x - y$ a la sucesión " $x, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, y$ " tal que $(x, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_{n-1}, y) \in R$.

Se dice que es de longitud n dado que los vértices x e y están conectados por medio de n aristas.

Para ilustrar el concepto suponga $x, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, y \in A$. La Fig. 4.6 representa una trayectoria de longitud n de x a y .

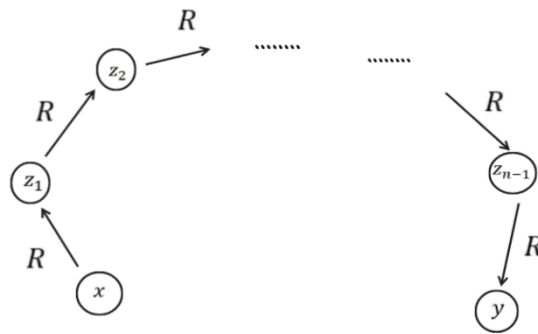


Fig. 4.6. Trayectoria $x - y$ de long n

4.5 Propiedades de las Relaciones Binarias

Toda relación R definida en un conjunto A , finito o infinito, puede gozar de las siguientes propiedades:

a) Reflexiva

Definición

R es reflexiva $\Leftrightarrow \forall x \in A, (x, x) \in R$

Es decir, R se dice reflexiva si y solo si cada elemento de A está relacionado consigo mismo.

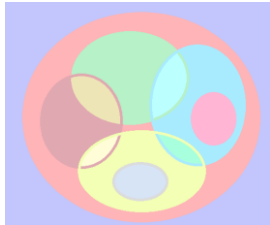
b) No reflexiva

Negando la definición de reflexiva, se desprende que:

R es no reflexiva $\Leftrightarrow \exists x \in A, (x, x) \notin R$

c) Arreflexiva (caso especial de No Reflexiva)

R es arreflexiva $\Leftrightarrow \forall x \in A, (x, x) \notin R$



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

Cuando sucede que ningún elemento se relaciona consigo mismo se dirá que R es arreflexiva.

👁 Observaciones

- Esta propiedad se refleja en un dígrafo, cuando todos los vértices tienen lazos. Si algún elemento no tiene lazos no es reflexiva.
- La matriz de adyacencia de una relación reflexiva se caracteriza por tener todos los elementos de su diagonal principal iguales a uno. Es decir,

$$R \text{ es reflexiva} \Leftrightarrow m_{ii} = 1, \forall i \quad \text{y} \quad R \text{ no es reflexiva} \Leftrightarrow \exists i: m_{ii} = 0$$

- La matriz de adyacencia de una relación arreflexiva se caracteriza por tener todos los elementos de su diagonal principal iguales a cero. Es decir,

$$R \text{ es arreflexiva} \Leftrightarrow m_{ii} = 0, \forall i$$

📖 Ejemplos

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y sean R_1 , R_2 y R_3 las relaciones dadas por los dígrafos de la Fig. 4.7, en ese orden:

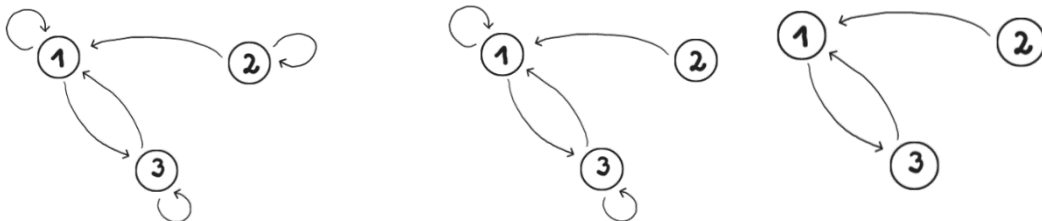


Fig. 4.7. Dígrafos de R_1 , R_2 y R_3 , respectivamente

Observemos que R_1 es reflexiva, porque cada elemento tiene lazo; R_2 no es reflexiva, porque 2 no se relaciona consigo mismo; y R_3 es arreflexiva, pues ningún elemento se relaciona consigo mismo.

En las matrices correspondientes a R_1 , R_2 y R_3 se observan las características que posee cada una

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R_3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d) Simétrica

Definición

$$R \text{ es simétrica} \Leftrightarrow \forall x, y \in A, [(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R]$$

Es decir, R cumple la propiedad de simetría si y solo si cada vez que x esté relacionado con y , se debe cumplir que y está relacionado con x .

e) No Simétrica

Negando la definición de simetría, se desprende que:

$$R \text{ no es simétrica} \Leftrightarrow \exists x, y \in A / [(x, y) \in R \wedge (y, x) \notin R]$$

Observaciones

- Si D es el digrafo de una relación simétrica, entonces entre cada par de vértices distintos de D existen dos aristas con distintos sentidos, o no existe ninguna.
- Los lazos presentes en D cumplen la simetría.
- La matriz de adyacencia M_R de una relación simétrica es tal que todo par de elementos de ella colocados simétricamente respecto de la diagonal principal son iguales. Es decir R es simétrica si y solo si M_R es simétrica.

Simbólicamente:

$$R \text{ es simétrica} \Leftrightarrow \forall i, j, m_{ij} = m_{ji}$$

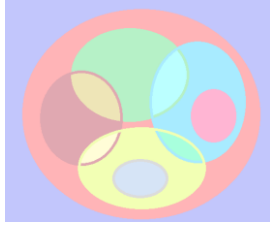
$$R \text{ no es simétrica} \Leftrightarrow \exists i, j / m_{ij} \neq m_{ji}$$

f) Asimétrica (Caso especial de No Simetría)

Definición

$$R \text{ es asimétrica} \Leftrightarrow \forall x, y \in A, [(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R]$$

Es decir, R es asimétrica si y solo si cada vez que x está relacionado con y se sigue



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

que y no está relacionado con x .

👁 Observaciones

- Aplicando la ley lógica $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$, se puede expresar la asimetría del siguiente modo:

$$R \text{ es asimétrica} \Leftrightarrow \forall x, y \in A, [(x, y) \notin R \vee (y, x) \notin R]$$

Esta última dice que para darse cuenta de la asimetría se debe observar que entre cada par de vértices exista un único arco o ninguno.

- Los lazos no pueden existir en una relación asimétrica dado que

$$(x, x) \in R \Rightarrow (x, x) \notin R \text{ implica que } (x, x) \notin R.$$

- Por todo lo dicho se desprende que la matriz de adyacencia M_R de una relación asimétrica es tal que

$$(m_{ii} = 0, \forall i) \wedge (\forall i \neq j, m_{ij} = 0 \vee m_{ji} = 0)$$

Esto es en la matriz de una relación asimétrica los elementos de la diagonal principal son todos ceros y en las posiciones simétricas respecto a esa diagonal al menos un elemento es cero.

g) Antisimétrica

📖 Definición

$$R \text{ es antisimétrica} \Leftrightarrow \forall x, y \in A, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y]$$

Es decir R es antisimétrica cada vez que un par y su simétrico pertenecen a la relación entonces las componentes son iguales.

👁 Observaciones

- Los lazos pueden existir en una relación antisimétrica dado que

$$(x, x) \in R \wedge (x, x) \in R \Rightarrow x = x$$

- Aplicando la ley de la contrarrecíproca ($p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$) se puede expresar esta definición del siguiente modo:

$$R \text{ es antisimétrica} \Leftrightarrow \forall x, y \in A, \{ x \neq y \Rightarrow \neg[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \}$$

En un digrafo para darse cuenta de la antisimetría de una relación, hay que observar que todos los pares de vértices distintos no deben estar mutuamente relacionados.

- La matriz de adyacencia M_R de una relación antisimétrica es tal que:

$$(\exists i / m_{ii} = 1) \wedge (\forall i \neq j, m_{ij} = 0 \vee m_{ji} = 0)$$

De esta última afirmación se deduce que en la matriz de una relación antisimétrica puede haber elementos de la diagonal principal que son unos y en las posiciones simétricas respecto a esa diagonal al menos un elemento es cero (es decir pueden ser ambos ceros, o uno es cero y el otro uno).

❏ Ejemplos

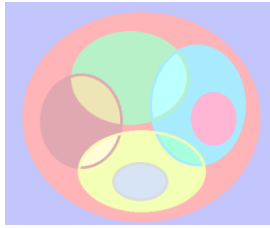
Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y sean R_1, R_2, R_3 y R_4 las relaciones dadas por los dígrafos de la Fig. 4.8, en ese orden:



Fig. 4.8. Digrafos de R_1, R_2, R_3 y R_4 , respectivamente

Observemos que podemos decir que R_1 es simétrica, porque cada par de elementos relacionados lo hacen mutuamente; R_2 no es simétrica pues $(2,3) \in R_2$ pero $(3,2) \notin R_2$, R_3 es asimétrica ya que ningún par de elementos relacionados lo hacen mutuamente; y, finalmente R_4 es antisimétrica pues ningún par de elementos relacionados lo hacen mutuamente salvo en el caso del lazo presente en la relación. En las matrices correspondientes a R_1, R_2, R_3 y R_4 se observan las características que posee cada una

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; M_{R_3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; M_{R_4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



h) Transitiva

Definición

R es transitiva $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in A, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R]$

Es decir, si un elemento está relacionado con otro (no necesariamente distinto), y éste está relacionado con un tercero, entonces el primero está relacionado con el tercero.

i) No Transitiva

De la negación de la definición de transitiva, se desprende que

R es no transitiva $\Leftrightarrow \exists x, y, z \in A / [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \wedge (x, z) \notin R]$

j) Atransitiva (caso especial de No Transitiva)

R es atransitiva $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in A, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \notin R]$

Observaciones

- El digrafo de una relación transitiva es tal que si existe una trayectoria de longitud 2 entre x y z entonces debe existir la trayectoria de longitud 1 entre ellos, entendiendo que x y z son elementos cualesquiera de A .
- Es posible caracterizar la propiedad transitiva por medio de las matrices M_R y M_{R^2} . Como la relación R^2 representa a todas las trayectorias de longitud 2 presentes en R , se tendrá que R es transitiva si y solo si M_R domina a M_{R^2} ($M_R \geq M_{R^2}$). Con esto se estaría exigiendo que haya una trayectoria de longitud 1 entre dos elementos entre los cuales hay una trayectoria de longitud 2.

Ejemplos

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y sean R_1 , R_2 y R_3 las relaciones dadas por los dígrafos de la

Fig. 4.9, en ese orden:

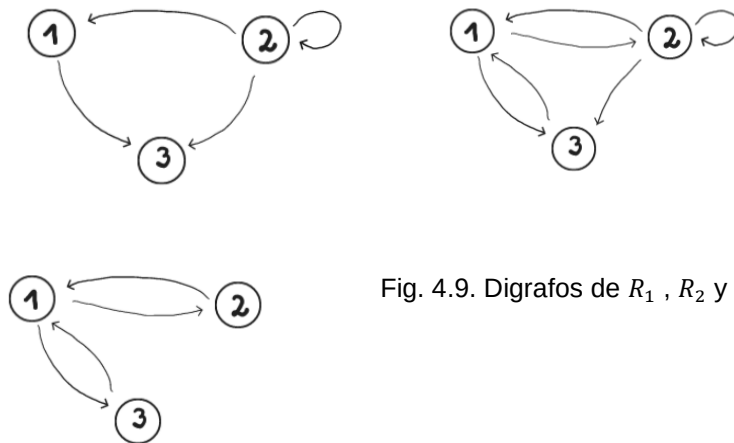


Fig. 4.9. Digrafos de R_1 , R_2 y R_3 respectivamente

Observemos que mientras R_1 es transitiva, por cada trayectoria de longitud 2 que hay entre elementos (distintos o iguales), existe una trayectoria de longitud 1 entre el primero y el último; R_2 no es transitiva pues $(3,1) \in R_2$ y $(1,2) \in R_2$ pero $(3,2) \notin R_2$ y R_3 es atransitiva ya que no existen trayectorias de longitud 1 entre ningún par de elementos entre los cuales hay una trayectoria de longitud 2.

En las matrices correspondientes a R_1 , R_2 y R_3 se observan las características que posee cada una:

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; M_{R_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con los productos booleanos correspondientes:

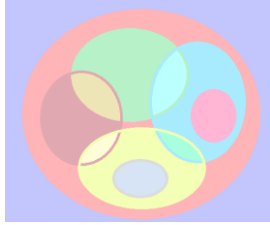
$$M_{R_1}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; M_{R_2}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; M_{R_3}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

se puede comprobar que solo R_1 cumple con la propiedad de transitividad, ya que:

$$M_{R_1} \geq M_{R_1}^2, \text{ pues: } M_{R_2} \not\geq M_{R_2}^2 \quad \text{y} \quad M_{R_3} \not\geq M_{R_3}^2$$

□ Ejemplos

1) Sea R definida en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ cuyo digrafo es la Figura 4.10.



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

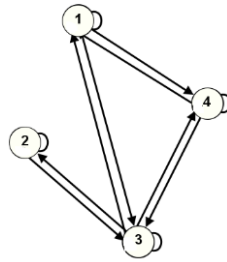


Fig.4.10. Digrafo de R.

Se puede observar que:

R es reflexiva, porque en todos los vértices hay lazos

R es simétrica porque entre dos vértices distintos existen dos aristas con distintos sentidos, o ninguna.

R no es transitiva porque $(1,3) \in R$ y $(3,2) \in R$ pero $(1,2) \notin R$.

2) Sea R definida en $A = \{a, b, c, d, e\}$ mediante la matriz M_R donde se suponen las etiquetas en filas y columnas en orden alfabético

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se puede observar que:

R no es reflexiva ya que $m_{2,2} = 0$

R no es arreflexiva ya que $m_{1,1} = 1$

R no es simétrica porque $m_{1,2} = 1$ mientras que $m_{2,1} = 0$

R no es asimétrica porque $m_{1,1} = 1$

R no es antisimétrica porque $m_{1,2} = 1$ mientras que $m_{2,1} = 0$

R es transitiva pues $M_R \geq M_R^2$. Más precisamente se da en particular que

$M_R = M_R^2$ ya que su matriz M_R^2 es:

$$M_R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nota. En este curso solo vamos a estudiar las relaciones que cumplan con las propiedades; a) reflexiva, d) simétrica, g) antisimétrica y h) transitiva, pues con estas cuatro propiedades podemos hacer dos grandes clasificaciones muy importantes que van a determinar los grupos de relaciones que más comúnmente aparecen en esta asignatura (relación de equivalencia y de orden amplio)

Actividad 4.7

Dadas las relaciones R_1 , R_2 y R_3 mediante sus digrafos D_1, D_2 y D_3 , determinar las propiedades que satisfacen cada una.

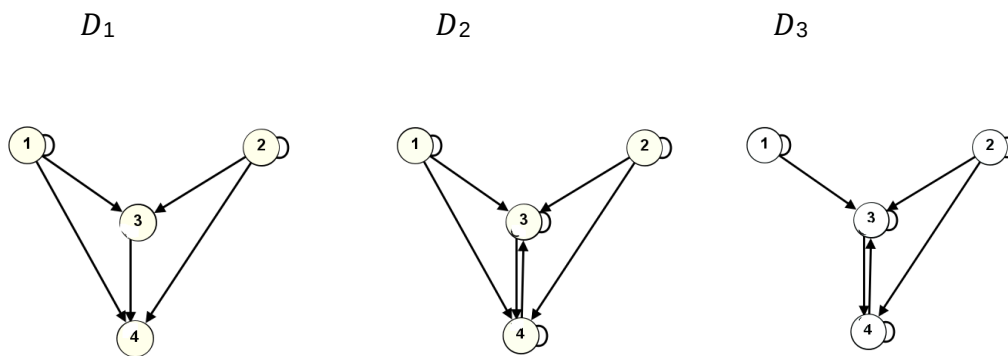
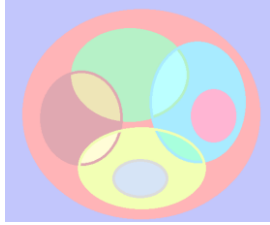


Fig.4.11. Digrafos de R_1, R_2 y R_3 .

4.6 Relaciones de Equivalencia

Las relaciones de equivalencia juegan un papel importante en todas las ciencias porque permiten clasificar los elementos del conjunto en el que están definidas.

Muchas veces se tratará a los elementos de un conjunto más por sus propiedades que como objetos individuales. En tales situaciones, se podrá ignorar todas las propiedades que no sean de interés y tratar elementos diferentes como “equivalentes” o indistinguibles, a menos que puedan diferenciarse utilizando únicamente las propiedades que interesen.



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

Definición

Sea R una relación definida en A . Se dice que R es una Relación de Equivalencia si y solo si se cumplen las siguientes propiedades:

- Reflexividad: $\forall x \in A, (x, x) \in R$
- Simetría: $\forall x, y \in A, (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
- Transitividad: $\forall x, y, z \in A, (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

Casos particulares

- i) Si $R = A \times A$ entonces es una relación de equivalencia.
- ii) Si $R = \emptyset$ entonces es una relación de equivalencia.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 3), (3, 3), (4, 4)\}$.

Para investigar si R es de equivalencia se analiza:

i) Reflexividad

En efecto, $(1, 1) \in R$, $(2, 2) \in R$, $(3, 3) \in R$ y $(4, 4) \in R$; luego,

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x R x), \text{ es decir, } R \text{ es reflexiva.}$$

ii) Simetría

En efecto, tomando todos los pares posibles:

$$(1, 2) \in R \text{ y } (2, 1) \in R ; \quad (3, 4) \in R \text{ y } (4, 3) \in R$$

Luego se cumple $[(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R] \forall x, y \in A$, por lo tanto R es simétrica.

iii) Transitividad

Se deben tomar todas las ternas posibles. En efecto,

$$(1, 1) \in R \text{ y } (1, 2) \in R \Rightarrow (1, 2) \in R$$

$$(1, 2) \in R \text{ y } (2, 1) \in R \Rightarrow (1, 1) \in R$$

$$(1, 2) \in R \text{ y } (2, 2) \in R \Rightarrow (1, 2) \in R$$

$$(2, 1) \in R \text{ y } (1, 1) \in R \Rightarrow (2, 1) \in R$$

$$(2, 1) \in R \text{ y } (1, 2) \in R \Rightarrow (2, 2) \in R$$

$$(2, 2) \in R \text{ y } (2, 1) \in R \Rightarrow (2, 1) \in R$$

$$(3, 4) \in R \text{ y } (4, 3) \in R \Rightarrow (3, 3) \in R$$

$$(3, 4) \in R \text{ y } (4, 4) \in R \Rightarrow (3, 4) \in R$$

$$(3, 3) \in R \text{ y } (3, 4) \in R \Rightarrow (3, 4) \in R$$

$$(4, 3) \in R \text{ y } (3, 3) \in R \Rightarrow (4, 3) \in R$$

$$(4, 3) \in R \text{ y } (3, 4) \in R \Rightarrow (4, 4) \in R$$

$$(4, 4) \in R \text{ y } (4, 3) \in R \Rightarrow (4, 3) \in R$$

Habiendo tomado todas las ternas posibles, se concluye que:

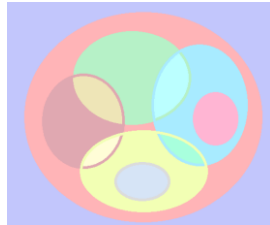
$\forall x, y, z \in A$, $[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R]$ y, por tanto, R es transitiva.

Como se demostró que R es reflexiva, simétrica y transitiva se concluye que R es una relación de equivalencia.

Nótese que, si en lugar de analizar los pares ordenados se analiza la matriz, la tarea sería más liviana.

En efecto, siendo $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ se observa que R :

- Es reflexiva dado que todos los elementos de la diagonal son 1.
- Es simétrica dado que la matriz es simétrica.
- Es transitiva dado que



$$M_{R^2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

de donde se concluye que $M_R \geq M_{R^2}$ cumpliéndose en este caso la igualdad.

Actividad 4.8

Demostrar que la relación R , definida en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ y dada por el digrafo de la Figura 4.12, es de equivalencia.

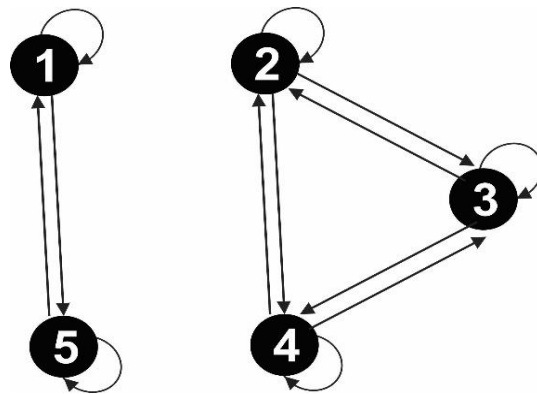


Fig.4.12. Digrafo $D = (A, R)$.

Clase de equivalencia de un elemento

Definición

Sea R una relación de equivalencia definida en A y sea $a \in A$. Se define clase de equivalencia de a al conjunto formado por todos los elementos relacionados con a y se denota $[a]$.

Simbólicamente $[a] = \{y \in A \mid (a, y) \in R\}$

👁 Observaciones

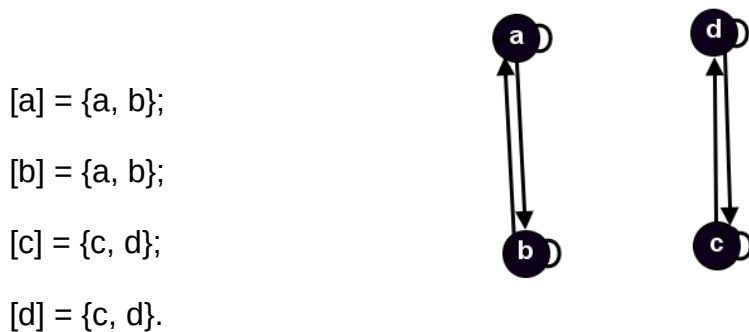
- Se puede decir entonces que, si R es de equivalencia, la clase de un elemento a es su conjunto relativo, o sea: $[a] = R(a)$
- $[a] \neq \emptyset$ dado que por lo menos $(a, a) \in R$

📄 Ejemplo

Sea $A = \{a, b, c, d\}$ y R definida en A mediante el conjunto

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$$

La Figura 4.13, es el digrafo de R , y se observa que las clases de equivalencia de cada elemento son:



$$[a] = \{a, b\};$$

$$[b] = \{a, b\};$$

$$[c] = \{c, d\};$$

$$[d] = \{c, d\}.$$

Fig.4.13. Digrafo de R .

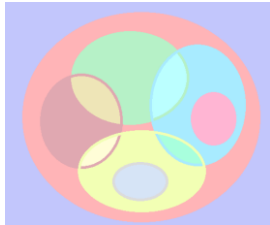
Nótese que existen solo dos clases de equivalencias distintas y que la relación generó una partición en el conjunto.

📖 Teorema

Sea R una relación de equivalencia en A y sean $a, b \in A$. Entonces se cumple que

$$(a, b) \in R \Leftrightarrow [a] = [b]$$

Es decir, si R es una relación de equivalencia en A entonces dos elementos estarán relacionados si y solo si sus clases de equivalencia son iguales.



Conjunto Cociente de una Relación de Equivalencia

Definición

Llamamos Conjunto Cociente al conjunto formado por todas las clases de equivalencia distintas generadas por la Relación de Equivalencia R en A .

Se denota A/R indicando así que el conjunto A quedó particionado por la relación de equivalencia R .

En el ejemplo anterior (ver Fig. 4.13), las clases de equivalencias de la relación R definida en $A = \{a, b, c, d\}$, son:

$$[a] = [b] = \{a, b\}; [c] = [d] = \{c, d\}$$

Luego, el conjunto cociente A/R estará definido por:

$$A/R = \{[a]; [c]\} = \{\{a, b\}; \{c, d\}\}$$

Teorema 1

Sea $A \neq \emptyset$. Toda relación de equivalencia definida en A determina una partición de éste en clases de equivalencia.

Ejemplo

Si $A = \{a, b, c\}$ y la relación R dada por $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ es una relación de equivalencia sobre el conjunto, dado que R es:

- reflexiva, ya que $m_{ii} = 1 \forall i$, cada elemento de la diagonal es 1
- simétrica, ya que $m_{ij} = m_{ji} \forall i, j$, la matriz es simétrica

- transitiva, dado que $M_{R^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = M_R$ y por lo

tanto se cumple que $M_R \geq M_{R^2}$

Luego R es de equivalencia ya que se cumplen la reflexividad, la simetría y la transitividad, y el conjunto cociente: $A/R = \{ [a], [b] \}$, donde $[a] = \{a\}$ y $[b] = \{b, c\}$.

Teorema 2

Cualquier partición de $A \neq \emptyset$ genera una única relación de equivalencia en A .

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $\{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$ una partición de A . Considerando a cada elemento de la partición como un bloque, entonces definimos R tal que $x R y$ si y solo si x y y pertenecen al mismo bloque. Luego R es de equivalencia, cuyos elementos son:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

En la ilustración de la Fig. 4.14 se puede ver a la partición de A y a la relación R determinada por dicha partición

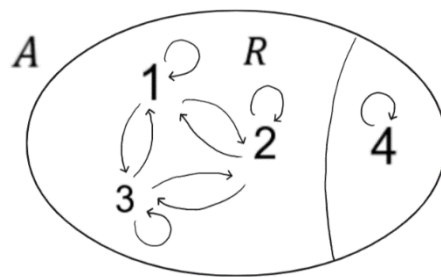
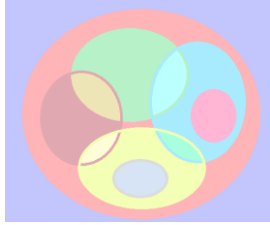


Fig. 4.14. Relación determinada por una partición

Actividad 4.9

Encontrar el conjunto cociente de R definida en $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ de la Actividad 4.8. Realizar un diagrama de Venn de la partición generada.



4.7 Relaciones de Orden

La noción de orden es fundamental tanto en Matemática como en Informática, ya que aparecen en temas de estructuras algebraicas y de datos, clasificación y búsqueda de objetos, entre otras.

Se definen dos tipos de relaciones de orden: orden amplio y orden estricto. Cualesquiera sean los casos, una relación de orden permite ordenar los elementos de un conjunto y compararlos.

Orden Amplio

Definición

Sea R una relación binaria definida en A . Se dice que R es una relación de orden amplio si y solo si se cumplen las siguientes propiedades:

- Reflexividad: $\forall x \in A, (x, x) \in R$
- Antisimetría: $\forall x, y \in A, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y]$
- Transitividad: $\forall x, y, z \in A, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R]$

Ejemplos

i) El orden usual ($\leq$) entre números reales; el orden lexicográfico ($\preceq$) de las palabras y la relación de inclusión ($\subseteq$) entre conjuntos, son relaciones de orden amplio.

ii) En $A = \{0, 1\}$, las siguientes relaciones son de orden amplio:

$$R_1 = \{(0, 0), (1, 1)\}, \quad R_2 = \{(0, 0), (1, 1), (0, 1)\}$$

Orden Estricto

Definición

Sea R una relación binaria definida en A . Se dice que R es una relación de orden estricto si y solo si se cumplen las siguientes propiedades:

- Arreflexividad: $\forall x \in A, (x, x) \notin R$
- Asimetría: $\forall x, y \in A, [(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R]$
- Transitividad: $\forall x, y, z \in A, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R]$

Ejemplo

El orden usual ($<$) definido en los números reales; la relación de inclusión ($\subset$) entre conjuntos, son relaciones de orden estricto.

Nota: Este tipo de relación de orden (estricta) no se va a estudiar en este curso.

Conjunto Ordenado

Definición

Sea $A \neq \emptyset$ y una relación de orden R definida en A , se denomina Conjunto Ordenado (CO) a todo par (A, R) .

Notación

Habitualmente se designan a las relaciones de orden amplio con el símbolo $\leq$ por analogía con el orden usual en los conjuntos numéricos.

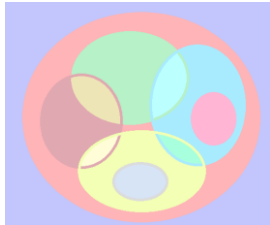
Entonces el par $(A, \leq)$ es un CO y en lugar de " $x R y$ " se escribirá " $x \leq y$ ".

Si " $x \leq y$ " se dice " x precede o es igual a y " o, que " x es menor o igual que y ".

Si $(A, \leq)$ es un CO, se representa con " $\geq$ " a la relación inversa de " $\leq$ ", y es tal que $(A, \geq)$ es también un CO y se dicen dual de $(A, \leq)$.

Es obvio que " $x \geq y$ " si y sólo si " $y \leq x$ ".

Si $x \geq y$, se dice " x sucede o es igual a y " o, que " x es mayor o igual que y ".



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

Ejemplos

Sea $A = \{a, b, c\}$ y sea R definida en A como sigue

i) $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (b, c)\}$ entonces (A, R) es un CO donde R es una relación de orden amplio, porque se cumplen las propiedades de reflexividad, antisimetría y transitividad.

ii) Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación R definida por su matriz

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Luego, las propiedades de las que goza R son:

- reflexividad, en su diagonal todo es uno;
- antisimetría, en su diagonal todo es uno y en las posiciones simétricas

respecto de la diagonal principal al menos un elemento es cero;

- transitividad, pues $M_R \geq M_{R^2}$. (Se deja para el estudiante la verificación)

Por lo tanto R es una relación de orden amplio y, observando la matriz podemos escribir que: $1 \leq 1, 1 \leq 2, 1 \leq 3, 1 \leq 4, 2 \leq 2, 2 \leq 3, 2 \leq 4, 3 \leq 3, 3 \leq 4$ y $4 \leq 4$.

Actividad 4.10

Sea la relación definida en $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ por el digrafo que se muestra, demostrar que $(A, \leq)$ es un CO.

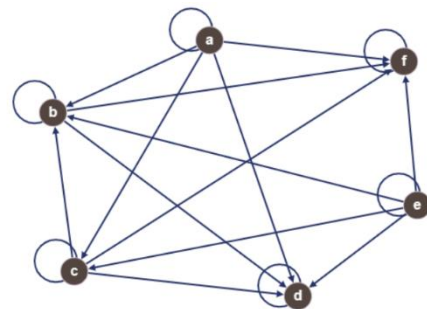


Fig.4.15. Digrafo $D = (A, \leq)$.

Elementos comparables

Definición

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado, y sean $x, y \in A$

x e y se dicen comparables si y solo si $x \leq y$ o $y \leq x$

En caso contrario se dice que x e y son “no comparables”.

Orden Total o Parcial

Definición

Sea R una relación binaria definida en A . Se dice que R es una relación de orden Total o Lineal cuando todos los elementos del conjunto sobre el que está definido son comparables. En caso contrario, si existen elementos no comparables, se dice que R es una relación de orden Parcial.

Así pues, dado $(A, \leq)$ un conjunto ordenado, se dice que:

“ $\leq$ ” es un orden total $\Leftrightarrow \forall x, y \in A, x \leq y \vee y \leq x$

“ $\leq$ ” es un orden parcial $\Leftrightarrow \exists x, y \in A, x \not\leq y \wedge y \not\leq x$

En el caso que la relación sea de orden total se dice que $(A, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado, linealmente ordenado o cadena (chain).

Ejemplos

Los $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ y $(\mathbb{R}, \leq)$ con el orden usual de las relaciones son cadenas. También el conjunto de las palabras del idioma español con el orden lexicográfico es una cadena.

Actividad 4.11

Determinar si el CO de la Actividad 4.10 es un orden parcial o total.

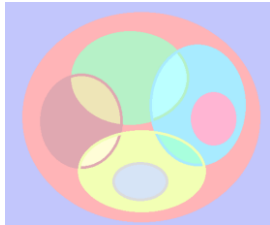


Diagrama de Hasse

Definición

Se denomina Diagrama de Hasse a una gráfica que se realiza simplificando el digrafo de las relaciones de orden mediante el siguiente procedimiento:

Paso 1) Se elimina la necesidad de representar a los lazos o bucles.

Paso 2) Se elimina la necesidad de representar a las aristas que son consecuencias de la transitividad.

Paso 3) Se realiza otro diagrama con las aristas que quedan orientándolas hacia arriba y se borran las orientaciones de las flechas.

Ejemplos

i) Sea $(A, \leq_1)$ un CO y tal que $A = \{a, b, c, d\}$ con la relación de orden amplio $\leq_1$ dada por:

$$a \leq_1 a, a \leq_1 b, a \leq_1 c, a \leq_1 d, b \leq_1 b, c \leq_1 b, b \leq_1 d, c \leq_1 c, c \leq_1 d, d \leq_1 d.$$

Entonces su diagrama de Hasse es



Fig.4.16. Diagrama de Hasse de $(A, \leq_1)$.

ii) Sea $(A, \leq_2)$ un CO, tal que $A = \{a, b, c, d, e\}$ y la relación de orden amplio $\leq_2$ dada por:

$$\leq_2 = \{(a,a), (a,b), (b,b), (c,d), (d,d), (a,c), (c,c), (a,d), (a,e), (b,d), (d,e), (b,e), (e,e), (c,e)\}.$$

Para confeccionar el diagrama de Hasse es conveniente enlistar los pares que satisfacen el orden estricto y a partir de ellos detectar cuales son los sucesores inmediatos de cada elemento.

Ellos son:

$(a, b), (a, c), (a, d), (a, e)$ se lee b, c, d y e siguen a 'a'

$(b, d), (b, e)$ se lee d y e siguen a 'b'

$(c, d), (c, e)$ se lee d y e siguen a 'c'

(d, e) se lee e sigue a 'd'

Luego su diagrama de Hasse es:

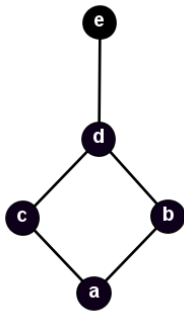


Fig.4.17. Diagrama de Hasse de $(A, \leq_2)$.

iii) En el conjunto $A = \{a, b, c\}$ se define la relación de orden mediante su matriz:

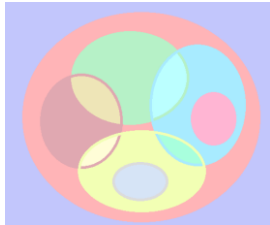
$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nótese que la relación de orden es estricta y total, Luego el diagrama de Hasse es:



Fig.4.18. Diagrama de Hasse de (A, R) .

iv) El digrafo y diagrama de Hasse correspondiente a $(P(A), \subseteq)$, donde $A = \{a, b, c\}$ son:



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

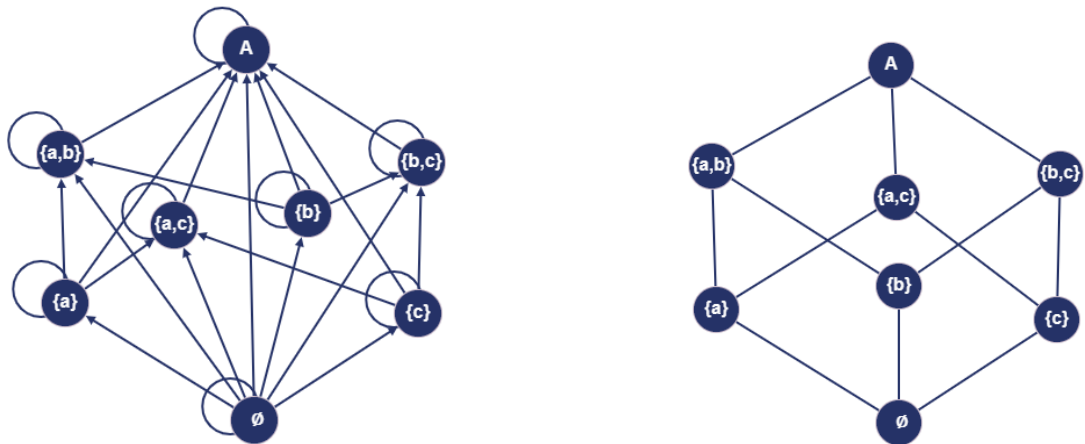


Fig.4.19 Dgrafo y Diagrama de Hasse correspondiente a $(P(A), \subseteq)$

Actividad 4.12

Encontrar el diagrama de Hasse de la Actividad 4.11.

Elementos extremos de una Relación de Orden

Definiciones

Sea $(A, \leq)$ un CO donde $\leq$ es un orden amplio. Sean a y b elementos de A .

- Se dice que a es el elemento máximo de A si y solo sí $x \leq a, \forall x \in A$.
- Se dice que b es el elemento mínimo de A si y solo sí $b \leq x, \forall x \in A$.

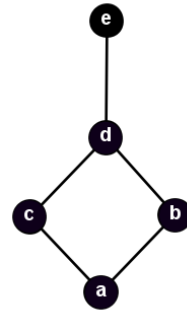
Ejemplos

i) En los diagramas de Hasse del ejemplo anterior:

‘d’ es el máximo y ‘a’ el elemento mínimo en la Figura 4.16



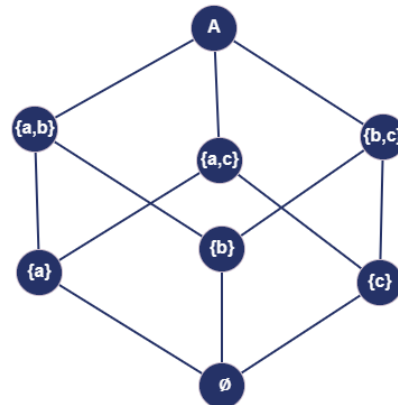
‘e’ es el elemento máximo y ‘a’ es el mínimo en la Figura 4.17



‘b’ es el elemento máximo y ‘a’ es el mínimo en la Figura 4.18



‘ $A = \{a, b, c\}$ ’ es el elemento máximo y ‘ $\emptyset$ ’ es el mínimo en la Figura 4.19



ii) Sea la relación de orden amplio sobre el conjunto $\{a, b, c, d, e\}$ representada por el Diagrama de Hasse de la Figura 4.20

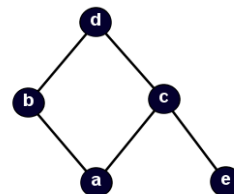
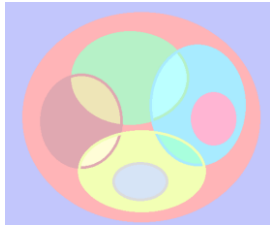


Fig.4.20. Diagrama de Hasse



El elemento “d” es el máximo, pues todos los elementos preceden a “d”, pero no existe elemento mínimo, ya que no hay un elemento menor a todos; observar que los elementos “a” y “e” no son comparables.

Actividad 4.13

Dadas las siguientes relaciones $\leq_1$ y $\leq_2$ definidas en $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ por medio de los digrafos de las Figuras 4.21 y 4.22, se pide:

- Demostrar que $(A, \leq_1)$ y $(A, \leq_2)$ son CPO.
- Dibujar sus correspondientes diagramas de Hasse.
- Encontrar sus elementos extremos, si es que existen.

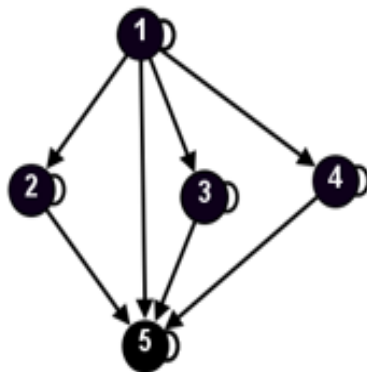


Fig. 4.21. Digrafo de $(A, \leq_1)$.

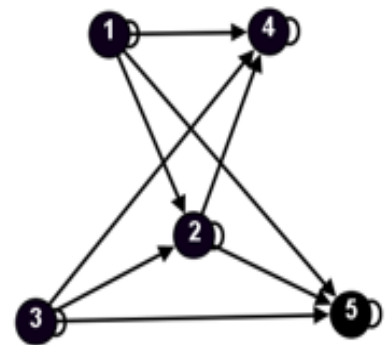


Fig. 4.22. Digrafo de $(A, \leq_2)$.